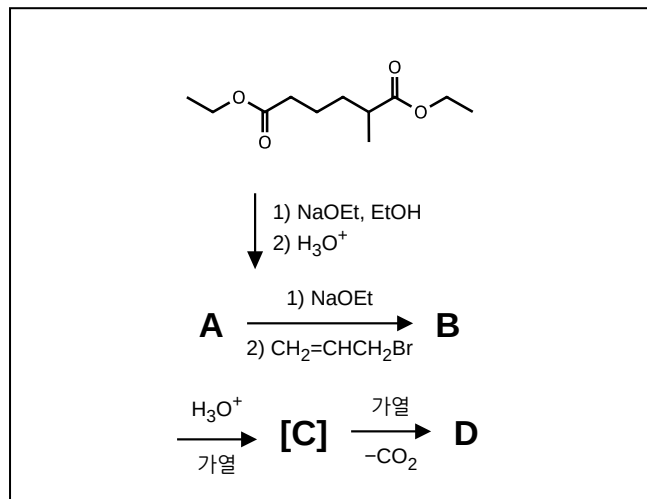


11. 다음은 diethyl 2-methylhexanedioate로부터 중간 주생성물 **A**(C₉H₁₄O₃), **B**(C₁₂H₁₈O₃)와 중간체 **C**(C₁₀H₁₄O₃)를 거쳐 최종 주생성물 **D**(C₉H₁₄O)를 합성하는 반응식이다. (단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였고, 입체 이성질체는 구별하지 않는다.)



A와 **D**의 구조를 각각 그리고, **A**의 구조 이성질체인 다른 Dieckmann 생성물이 주생성물로 얻어지지 않는 이유를 서술하시오. 또한, 굵은 화살표를 사용하여 **C**로부터 **D**가 생성되는 반응 메커니즘을 제시하시오. [4점]

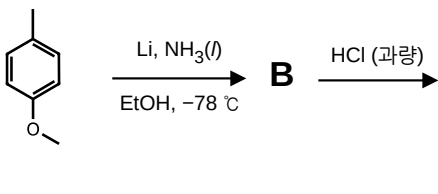
◆ 변형 기출: 2019학년도 A형 12번 · 출처: Klein 22장 반응의 복습 (Dieckmann 축합: diethyl adipate → 2-carbethoxycyclopentanone; β-케토산 탈카복실화) (Klein 22 Key reactions)

<수고하셨습니다.>

제1차 시험 대비	전공 B	2문항 4점	시험 시간 90분
-----------	------	--------	-----------

CC(=O)CCC(=O)c1ccccc1
 $\xrightarrow[\text{가열}]{\text{NaOH, H}_2\text{O}}$
A

A
 $\xrightarrow[2) \text{H}_2\text{O}]{1) \text{PhMgCl, THF}}$
B
 $\xrightarrow{\text{진한 H}_2\text{SO}_4}$
C



· 첫 단계에서 Li를 넣으면 용액이 푸른색을 띠었고, **B**는 공jugate되지 않은 다이엔이다.

· **D**는 IR 1715 cm^{-1} 에서 강한 흡수를 보이고, **E**의 ^1H NMR에는 $\delta\ 0.3\text{--}1.0$ 부근(고리 긴장이 큰 3원 고리 CH_2) 신호가 나타난다.

〈수고하셨습니다.〉

화 학

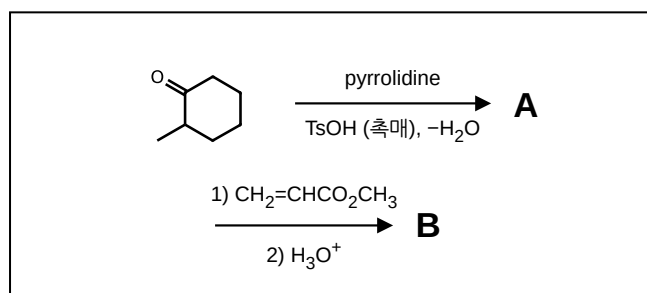
수험 번호 : () 성 명 : ()

제1차 시험 대비	전공 A	2문항 6점	시험 시간 90분
-----------	------	--------	-----------

○ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.

○ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다. ○ 각 문항 아래에 변형 기출·소스 논문이 표시되어 있습니다.

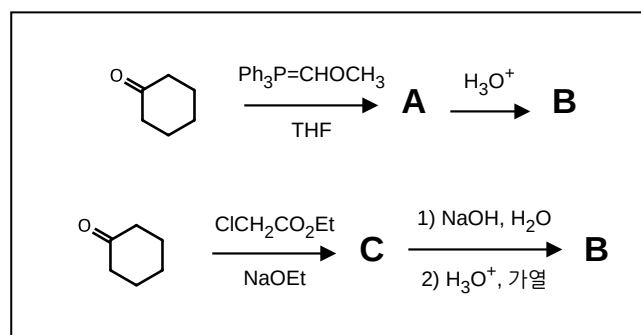
4. 다음은 2-methylcyclohexanone으로부터 중간 주생성물 **A**($C_{11}H_{19}N$)를 거쳐 최종 주생성물 **B**($C_{11}H_{18}O_3$)를 합성하는 반응식이다. (단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였고, 입체 이성질체는 구별하지 않는다.)



A와 **B**의 구조를 각각 그리시오. [2점]

◆ 변형 기출: 2015학년도 A형 기입형 9번 · 출처: J. Am. Chem. Soc. 1954, 76, 2029-2030 (Klein 22.110 (cf. 22.111, J. Org. Chem. 1977, 42, 1663-1664)) · 노벨상: 2021 노벨 화학상(B. List·D. W. C. MacMillan — 엔아민/이미늄 활성화에 기반한 비대칭 유기 촉매)

11. 다음은 cyclohexanone으로부터 두 가지 경로로 같은 주생성물 **B**($C_7H_{12}O$)를 합성하는 반응식이다. **A**($C_8H_{14}O$)는 중간 주생성물이고, **C**($C_{10}H_{16}O_3$)는 IR 1745 cm^{-1} 에서 강한 흡수를 보이며 O-H 흡수가 없다. (단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



A, **B**, **C**의 구조를 각각 그리고, 굵은 화살표를 사용하여 **A**로부터 **B**가 생성되는 반응 메커니즘을 제시하시오. [4점]

◆ 변형 기출: 2014학년도 A형 서술형 4번 · 출처: Chem. Ber. 1962, 95, 2514-2525 (Klein 20.90) · 노벨상: 1979 노벨 화학상(G. Wittig — 인 일라이드를 이용한 알켄 합성)

<수고하셨습니다.>